

Итоговая модель простыми словами

Самое важное: точные результаты

Основной пользовательский горизонт - пять следующих публикаций ЦБ. Модель оценивает не будущий курс до копейки, а вероятность того, что переводить сейчас выгоднее, чем ждать более низкого официального курса в этом горизонте.

Часть решения	Главный результат для h=5
Температура в 15:30	ошибка вероятности 0,1572; качество ранжирования 0,7872
Простой ориентир в 15:30	ошибка вероятности 0,1999
Температура после получения нового курса	ошибка 0,1630; ранжирование 0,7870
Уведомления	лифт 2,5092; 695 сигналов
Частота уведомлений	1,038 сигнала на валюту в неделю
Выгода выбранных дней	+133,73 б.п. только по будущему

Лифт 2,5092 означает: среди выбранных моделью дней удачный исход встречался в 2,509 раза чаще, чем среди сопоставимых случайных дней. Это не доходность и не обещание клиенту сэкономить 150 процентов.

Все числа получены на открытой исторической проверке. До подключения реальных банковских котировок они описывают официальный курс ЦБ, а не конечную цену перевода в приложении.

2. Как читать показатели

Четыре разных вопроса - четыре разных показателя

Ошибка вероятности (Brier) проверяет, насколько честны числа от 0 до 1. Если модель сказала 0,8, похожие случаи должны заканчиваться успехом примерно в 80 процентах случаев. Чем ошибка меньше, тем лучше. Ноль был бы идеалом.

Качество ранжирования (AUC) проверяет, ставит ли модель удачные дни выше неудачных. Значение 0,5 соответствует случайному порядку, 1,0 - идеальному. AUC 0,787 нельзя называть точностью 78,7 процента.

Ошибка калибровки (ECE) показывает, насколько наблюдаемая частота исхода отличается от обещанной вероятности в группах прогнозов. Чем ближе к нулю, тем лучше.

Лифт применяется к редким уведомлениям. Он равен частоте удачных дней среди сигналов, деленной на обычную частоту удачных дней в тех же валютах и периодах.

Средняя абсолютная ошибка в базисных пунктах относится к отдельному прогнозу размера изменения. Один базисный пункт равен 0,01 процента.

Показатели разных горизонтов нельзя бездумно сравнивать между собой: частота положительного исхода меняется вместе с длиной горизонта.

3. Лучший дневной прогноз до публикации курса

Срез 15:30 по Москве

Это главный сильный момент до появления курса ЦБ на завтра. Используются только биржевые свечи, полностью завершившиеся к моменту расчета. Проверка выполнена на 2025-2026 годах.

Горизонт	Ошибка модели	Ошибка ориентира	AUC	ECE
1	0,1590	0,2519	0,8504	0,0521
3	0,1613	0,2250	0,8117	0,0470
5	0,1572	0,1999	0,7872	0,0568
10	0,1403	0,1653	0,7610	0,0557
20	0,1205	0,1318	0,7155	0,0360

Для защиты достаточно запомнить строку `h=5`: ошибка вероятности уменьшается с 0,1999 до 0,1572, а AUC равен 0,7872.

К 17:45, если новый курс еще не получен, объединенная проверка всех состояний дает для `h=5` ошибку 0,1868, AUC 0,7010 и ECE 0,0345. Это другая выборка пользовательских моментов, поэтому ее нельзя напрямую вычитать из строки 15:30. Главный честный дневной ориентир остается срезом 15:30.

4. Прогноз после получения курса на завтра

Новый курс помогает, но только после фактического получения

После публикации известен курс ЦБ на завтра. Он становится допустимым входом, но сегодняшняя действующая цена остается опорой оценки. Для `h=1` ближайший результат уже почти известен. Для более длинных горизонтов большая часть будущего по-прежнему неизвестна.

Горизонт	Ошибка модели	Ошибка ориентира	AUC	ECE
3	0,1648	0,2318	0,8087	0,0577
5	0,1630	0,2110	0,7870	0,0448
10	0,1637	0,1789	0,6680	0,0280
20	0,1329	0,1408	0,6172	0,0170

В историческом воспроизведении произвольных запросов в 18:45 `h=5` имеет ошибку 0,1801 и AUC 0,7188; к 19:15 - 0,1784 и 0,7244. Эти числа относятся к более широкой сетке состояний, а не только к строкам публикации.

В рабочем запросе фиксированного переключения в 18:00 нет. Пока система не получила и не записала реальное время поступления курса, продолжает действовать последнее честное дневное состояние.

5. Точные результаты уведомлений

Редкие решения, а не непрерывная температура

Один и тот же набор выбранных дат проверен на всех горизонтах. Основной лифт смотрит только вперед, как определено в вопросах и ответах к заданию.

h	Лифт вперед	Удачных среди сигналов	Сигналов	В неделю
1	1,9435	100,0%	695	1,032
3	2,4287	85,61%	695	1,036
5	2,5092	73,38%	695	1,038
10	2,4793	55,91%	685	1,031
20	2,5250	41,13%	671	1,026

Для `h=5` обычная доля удачных дней равна 29,45 процента, а среди сигналов - 73,38 процента. Отношение этих частот и дает лифт около 2,5.

Частота по отдельным валютам находится примерно между 1,023 и 1,061 сигнала в неделю. В каждую календарную неделю допускается не больше двух сигналов на валюту. Полных пустых месяцев в проверяемом периоде нет.

Альтернативный лифт для локального минимума в окне `плюс-минус 5` равен 3,1157. Это дополнительная проверка, а не основной заявляемый результат.

6. Температура и уведомление - не одно и то же

Два выхода одной системы

Температура нужна пользователю, который сам открыл приложение. Она обновляется при появлении новых данных и показывает калиброванную вероятность для выбранного горизонта. Например, температура 72 означает оценку вероятности 0,72 в похожих исторических условиях.

Уведомление нужно, чтобы аккуратно позвать пользователя в приложение. Это бинарное решение: отправить или не отправить. Оно принимается только для самых сильных и устойчивых состояний, дополнительно ограничивается частотой и не следует простому правилу «температура выше 70».

Почему их нельзя объединить в один порог:

- температура должна быть честной на всей шкале, включая нейтральные дни;
- уведомления оцениваются по качеству редкого верхнего хвоста;
- слишком частые уведомления раздражают клиента и снижают ценность канала;
- после перехода из уведомления температура пересчитывается заново;
- размер ожидаемого изменения также считается отдельно.

Поэтому система возвращает одновременно `температуру`, `ожидаемые базисные пункты` и `отправить уведомление`. Эти ответы связаны, но решают разные задачи.

7. Что именно считается удачным переводом

Целевой признак

Пусть сегодня одна единица валюты получателя стоит $v[t]$ рублей по действующему курсу ЦБ. Для горизонта $h=5$ сегодняшний момент считается удачным, если:

$$v[t] \leq \min(v[t+1], v[t+2], \dots, v[t+5]).$$

То есть в следующих пяти публикациях не появилось более дешевой цены этой валюты в рублях. Для отправителя рублей меньшая цена валюты получателя лучше: за ту же сумму рублей можно купить больше валюты.

Горизонт измеряется публикациями ЦБ, а не календарными днями. Если между публикациями выходные или праздник, мы не вставляем выдуманные значения.

Это целевой признак только по будущему. Отдельная бизнес-метрика может сравнивать момент с соседями слева и справа, но она не меняет обучение основной температуры и не подменяет главный лифт.

Система строит пять таких вероятностей: для 1, 3, 5, 10 и 20 следующих публикаций. В интерфейсе основным выбран $h=5$, потому что он понятен как примерно одна рабочая неделя и имеет сильные результаты.

8. Что получает приложение

Один ответ для каждой валюты и каждого момента

Для AMD, KGS, KZT, TJS и UZS возвращаются:

- температура от 0 до 100;
- вероятности для горизонтов 1, 3, 5, 10 и 20;
- ожидаемое изменение в базисных пунктах;
- время последнего использованного источника;
- фаза дня и вид источника;
- состояние свежести: свежее, стареющее или устаревшее;
- оценка уверенности;
- отдельный ответ «отправить уведомление сейчас».

Если пользователь открыл приложение через два часа после уведомления, ему не показывается навсегда сохраненное число из уведомления. Система заново выбирает последнее допустимое состояние на текущий момент.

У вероятности и у прогноза базисных пунктов могут быть разные времена источника. Например, вечерняя биржевая свеча способна улучшить оценку размера изменения, но не пройти проверку для обновления вероятности. В ответе обе свежести хранятся отдельно.

Зафиксированная версия модели имеет отдельный номер. Экспериментальные улучшения не включаются в нее автоматически.

9. Общая временная схема

Как принимается решение в течение дня

Участок	Вероятность	Что видит пользователь
Ночь и до рынка	История ЦБ	Осторожная температура
Около 09:00	Ранний фьючерс CNY/RUB для h1/h3	Первое рыночное обновление
10:00-15:30	Завершенные свечи CNY/RUB	Основной дневной прогноз
15:30 - новый курс	Последнее допустимое состояние	Число удерживается
После получения курса	Курс на завтра и отдельная модель	Новая фаза прогноза
Вечер	Только проверенные новые свечи	Частичное обновление
Ночь, выходной, пропуск	Последнее состояние	Возраст и предупреждение

Главное правило: новый час не создает новый прогноз сам по себе. Обновление происходит только при появлении нового наблюдаемого источника, который прошел отдельную проверку качества.

Поэтому граница части после публикации - не 18:00 и не 18:30. Граница - время, когда система действительно получила новый курс и записала это событие.

10. Участок 1: ночь и время до рынка

Историческая модель с ограниченной уверенностью

До появления внутридневных биржевых данных работает компактный градиентный бустинг по истории ЦБ. Это набор небольших решающих деревьев, где каждое новое дерево исправляет часть ошибок предыдущих.

Основные признаки:

- положение текущего курса среди прошлых 30, 90, 180 и 250 публикаций;
- изменения за 1, 3, 5, 10, 20 и 60 публикаций;
- разброс изменений за прошлые 10, 30 и 90 публикаций;
- длительность календарного перерыва и первый день после него;
- плавные признаки дня недели, месяца и дня года;
- начало и конец месяца, дни выплат, недели перед праздниками;
- прошлые изменения CNY, USD, EUR и других валют перевода;
- название валюты получателя.

Эта часть нужна, чтобы система могла ответить ночью и рано утром, но она слабее рыночной. Поэтому результат маркируется как ограниченно уверенный и не должен звучать как сильная рекомендация.

11. Участок 2: раннее утро около 09:00

Первое доступное движение рынка

До 09:30 в современном архиве часто еще нет завершенной дневной свечи CNYRUB_TOM. Зато часовой фьючерс CNY/RUB успевает дать первую завершенную информацию примерно в 76 процентах доступных строк.

Отдельная ранняя модель использует этот источник только для горизонтов `h=1` и `h=3`. Именно они прошли предварительную проверку и проверку на следующем периоде.

На 2025-2026 годах:

h	Ошибка ранней модели	Ошибка истории	AUC модели	AUC истории
1	0,202	0,245	0,753	0,587
3	0,190	0,217	0,734	0,586

Для `h=5/10/20` красивого устойчивого доказательства не было. Поэтому раннее рыночное обновление для них не включено: они остаются на исторической оценке.

Если фьючерсной свечи нет или она еще не завершилась, система не угадывает ее значение, а продолжает показывать прошлое допустимое состояние.

12. Участок 3: основной день с 10:00 до 15:30

Главная и при этом простая модель

На каждом контрольном времени берется средняя цена только завершенных свечей CNYRUB_TOM с начала сессии. Рыночная цена делится на последний доступный курс CNY ЦБ. Получается разница между быстрым рынком и медленным официальным ориентиром.

Затем текущая разница сравнивается только с ее прошлыми значениями. Мы узнаем, насколько состояние необычно: например, выше ли оно 80 процентов прошлых состояний. Текущий день не участвует в вычислении собственного ранга.

Обычная логистическая регрессия переводит этот ранг в вероятность удачного момента. В нее также входит название валюты, поэтому одинаковое движение рубля может иметь разные последствия для AMD, KGS, KZT, TJS и UZS.

Обучение повторяется по кварталам. Старые наблюдения получают постепенно меньший вес; период уменьшения веса вдвое равен 730 дням. В обучение попадают только уже полностью завершившиеся исходы.

Эта конструкция проще большого бустинга и оказалась устойчивее для основного дневного сигнала.

13. Почему главным биржевым индикатором выбран CNY/RUB

Юань измеряет общую рублевую часть

Рублевая цена любой валюты получателя складывается из общего движения рубля и собственного движения этой валюты. В течение российского дня общую рублевую часть лучше всего видно в достаточно плотной и свежей паре CNY/RUB.

Модель не утверждает, что тенге или драм обязаны повторить юань на один процент через секунду. CNY/RUB используется как датчик направления и силы движения рубля. Историческая калибровка затем отдельно переводит этот датчик в вероятность для каждой валюты.

Почему не взять USD/RUB как единственный источник: в рассматриваемый период структура российского валютного рынка менялась, а CNY/RUB давал более стабильную наблюдаемую дневную историю. В отдельных утренних и вечерних точках дополнительно проверялись фьючерсы CNY/RUB и USD/RUB.

Главное преимущество CNY - не экономическая магия, а качество измерения: достаточно частые сделки, понятное время завершения свечи и меньше длинных провалов данных, чем у большинства прямых пар валют перевода.

14. Проверка отдельной биржевой пары каждой валюты

Очевидная идея была реализована, но не прошла до конца

Для AMD и KZT удалось собрать достаточно плотные прямые свечи. Локальная модель получила 12 признаков: разницу собственной пары с ЦБ, последнюю и предыдущую цену, дневное изменение, диапазон, число свечей, возраст последней свечи, показатель качества и типы расчетов. При недостатке данных результат точно возвращался к модели CNY.

На 2023 и 2024 годах локальная модель улучшила `h=3`. Но в 2025 связь KZT с будущей фиксацией изменилась: на активных строках KZT ошибка вероятности ухудшилась на 0,03496. В сумме 2025-2026 локальный вариант стал хуже CNY на 0,00315 по ошибке и на 0,0063 по AUC.

Следующий причинный предохранитель, который разрешал локальный сигнал только после хороших уже созревших ошибок, почти убрал этот провал. Однако выигрыш на открытом периоде оказался маленьким, а доверительные интервалы пересекли ноль.

Итог: собственная пара не включена в вероятность финальной версии. Для оценки размера эффекта AMD/KZT есть отдельный отключенный кандидат: на `h=5` он уменьшил ошибку с 104,20 до 102,86 б.п. Его можно проверить на новых данных.

15. Участок 4: от 15:30 до получения курса

Честное удержание сильного дневного состояния

После 15:30 основной дневной прогноз уже рассчитан. Но время продолжает идти, а новый курс ЦБ еще может не быть получен. Само наступление 16:00, 17:00 или 18:00 не добавляет информации.

Система действует так:

1. Если появилась новая полностью завершенная рыночная свеча и отдельная поправка доказала улучшение, обновляется соответствующий выход.
2. Если доказанного нового источника нет, сохраняется последнее допустимое значение.
3. Время последнего источника остается прежним, а возраст увеличивается.
4. После установленных границ состояние меняется со свежего на стареющее, а затем на устаревшее.
5. Модель после публикации не включается, пока не передано фактическое время получения курса.

Таким образом, «температура в 17:30» может быть тем же прогнозом, который был посчитан в 15:30. Интерфейс обязан показать его реальный возраст и не выдавать за новое вычисление.

16. Участок 5: после фактического получения курса ЦБ

Небольшой бустинг по известному изменению и согласованию моделей

После получения курса на завтра работает отдельный градиентный бустинг CatBoost. Он строится по кварталам и использует только созревшую историю.

Группы признаков:

- величина уже известного изменения курса на завтра;
- три причинных исторических оценки перспективности дня;
- среднее, минимум, максимум и разброс этих оценок;
- степень их согласия;
- текущая частота уведомлений и число дней с прошлого сигнала;
- день месяца, плавный день недели и расстояние до пятницы;
- название валюты;
- запасной показатель качества при редкой истории.

Для $h=5$ самые заметные вклады имели день месяца - 19,6 процента, известное изменение - 15,0 процента, недавняя частота сигналов - 10,2 процента и главный исторический ранг - 8,8 процента. Проценты показывают относительную важность признаков внутри модели, а не экономический вклад в курс.

После бустинга обычная логистическая калибровка превращает внутренний балл в честную вероятность.

17. Участок 6: вечерние обновления

Обновляется только то, что действительно стало точнее

После получения курса рынок продолжает работать. Были проверены новые завершённые свечи обычного рынка и фьючерсов CNY/RUB и USD/RUB вплоть до 23:00.

Около 19:00 новые свечи немного улучшали вероятность. Более поздние варианты не прошли одновременно необходимые проверки вероятности, поэтому температура не двигается только ради ощущения живого графика.

Зато поздние свечи помогли прогнозу размера изменения. На проверке 2024 года к 23:00 средняя абсолютная ошибка составила:

Горизонт	Вечерняя модель	Прошлый вариант
3	53,14 б.п.	58,08 б.п.
5	80,85 б.п.	87,88 б.п.

Поэтому вечером возможна ситуация: температура не изменилась, но ожидаемые базисные пункты обновились. В ответе хранятся два разных времени источника, что делает такое поведение прозрачным.

Если новых свечей нет, удерживается прошлое значение с увеличенным возрастом.

18. Участок 7: ночь, выходные и пропуски

Система не выдумывает наблюдения

В официальный ряд ЦБ не добавляются искусственные календарные дни. Горизонт считается по реальным следующим публикациям. Если рынок закрыт или свеча не появилась, модель не создает фиктивную цену.

Роутер выбирает последнее состояние, для которого одновременно выполнены условия:

- время начала действия не позже текущего запроса;
- время источника не позже текущего запроса;
- если состояние зависит от нового курса, его получение подтверждено;
- свеча полностью завершена;
- источник относится к правильному дню и участку модели.

После этого вычисляется возраст. Свежесть зависит от типа источника: рыночная свеча стареет быстрее, чем официальный исторический курс. Устаревший результат можно показать как справочный контекст, но нельзя сопровождать сильной побуждающей формулировкой.

Такой режим важен для продукта «в любое время»: пользователь всегда получает ответ, но система честно сообщает, насколько этот ответ свеж и надежен.

19. Как получается температура от 0 до 100

Это вероятность, а не декоративный цвет

Внутренняя модель сначала выдает балл, который хорошо расставляет дни по порядку. Но балл 0,8 еще не обязан означать вероятность 80 процентов. Поэтому следующим слоем идет калибровка.

На каждом квартале берутся только уже созревшие прошлые прогнозы и их ответы. Логистическая регрессия учит монотонное соответствие между внутренним баллом и наблюдаемой частотой успеха. Температура равна полученной вероятности, умноженной на 100.

Понятная интерпретация для интерфейса:

- 70-100: похожие условия часто совпадали с удачным моментом;
- 58-70: есть слабая положительная историческая поддержка;
- 38-58: выраженного сигнала нет;
- 0-38: похожие условия редко совпадали с удачным моментом.

Если источник устарел или истории недостаточно, к тексту обязательно добавляется предупреждение. Цвет не заменяет число и не превращает историческую вероятность в гарантию.

Для пользователя основным показан $h=5$, но в подробностях остаются все пять горизонтов.

20. Отдельная модель размера изменения

Зачем нужны ожидаемые базисные пункты

Две ситуации могут иметь одинаковую вероятность успеха, но разный возможный размер изменения. Поэтому рядом с температурой работает отдельная числовая модель.

Она оценивает среднюю будущую разницу между сегодняшним действующим курсом ЦБ и следующими публикациями. До публикации используются история ЦБ, состояние CNY/RUB, валюта и причинно выбранная поправка. После получения нового курса добавляется уже известная часть будущего изменения. Вечером разрешены только прошедшие проверку поправки от новых свечей.

В 15:30 на 2025-2026 годах средняя абсолютная ошибка для $h1/h3/h5/h10$ равна 55,32 / 84,85 / 108,96 / 148,19 б.п. У простого ориентира она была 70,54 / 97,51 / 119,39 / 159,11 б.п.

Для $h5$ прямые AMD/KZT-пары дают небольшой дополнительный кандидат: 104,20 переходит в 102,86 б.п. Но эта поправка пока остается отключенной до новой независимой проверки.

Базисные пункты ЦБ нельзя сразу превращать в фразу «вы сэкономите N рублей»: для этого нужен исполнимый банковский курс, комиссия, лимиты и срок действия предложения.

21. Как именно выбираются уведомления

От сильного дня к редкому сообщению

Сначала несколько причинных моделей независимо оценивают день по данным, которые были доступны в момент решения. Основной поток выбирает самые сильные состояния. Дополнительный поток разрешается только тогда, когда сигналов стало слишком мало и уже созревшая история показывает достаточную точность согласия моделей.

Дальше применяются ограничения:

1. Основной сильный сигнал имеет приоритет.
2. Дополнительный сигнал допускается только при достаточной зрелой точности.
3. Учитываются дни с прошлого сообщения и текущая недельная частота.
4. На одну валюту нельзя отправить больше двух сообщений за календарную неделю.
5. Проверяется, что не возникает пустых месяцев и длинных периодов молчания.
6. На уровне банка поверх модели нужен общий предел всех коммуникаций клиенту.

На `h=5` получилось 695 сигналов с частотой 1,038 на валюту в неделю. Среди них 73,38 процента дней оказались удачными против обычных 29,45 процента.

Высокая температура сама по себе не гарантирует уведомление. И наоборот, уведомление после клика не замораживает температуру: приложение пересчитывает ее по текущим данным.

22. Как исключено подсматривание в будущее

Основные ограничения честности

Каждая запись имеет время доступности. В запрос на 14:25 нельзя взять свечу, завершившуюся в 14:30, или вечерний курс на завтра.

Модели обучаются по кварталам. В обучающую часть входят только ответы, горизонт которых полностью завершился до начала квартала. Дополнительно оставляется двухдневный защитный промежуток.

Ранги и статистики окон считаются только по прошлому: текущая строка не входит в собственную историю. Калибровка и выбор режима также используют только созревшие ответы.

В отдельной проверке все будущие признаки, ответы и времена после выбранной даты искусственно заменяются мусором. Если хотя бы один более ранний прогноз меняется, алгоритм считается зависящим от будущего. Итоговые части эту проверку проходят.

После публикации курс на завтра допустим только с переданным системой временем фактического получения. Историческое допущение о времени публикации существует лишь для исследовательского воспроизведения и не является рабочим правилом.

23. Полный алгоритм по шагам

Что происходит при каждом открытии приложения

1. Получить валюту, текущее время и выбранный горизонт.
2. Узнать времена фактического получения данных ЦБ и завершения биржевых свечей.
3. Найти последний допустимый снимок, у которого ни один источник не позже текущего времени.
4. До рынка использовать историческую модель и снизить уровень уверенности.
5. Около 09:00 обновить $h1/h3$, только если готова ранняя свеча.
6. С 10:00 использовать последнюю завершённую часть торгов CNY/RUB.
7. После 15:30 удерживать дневное состояние, пока нет доказанного обновления.
8. После фактического получения курса включить модель с известным курсом на завтра.
9. Вечером обновить только те выходы, для которых новые свечи доказали пользу. 10. Рассчитать вероятность, температуру, ожидаемые базисные пункты и свежесть. 11. Отдельно запросить решение системы уведомлений. 12. Сохранить входы, версию модели, решение и позже созревший ответ.

Это один понятный переключатель по доступности, а не случайный набор моделей по часам.

24. Что является итоговой моделью

Сильная, но без лишнего усложнения

В зафиксированную версию входят:

- исторический бустинг как осторожный запасной режим;
- ранний фьючерсный сигнал только для $h1/h3$;
- простая дневная схема: разница рынка CNY с ЦБ, прошлый ранг и логистическая калибровка;
- отдельный небольшой бустинг после фактического получения курса;
- проверенные вечерние поправки;
- прозрачное удержание, возраст и устаревание;
- отдельная система редких уведомлений.

Не входят автоматически:

- нестабильная вероятность по прямым AMD/KZT-парам;
- улучшение $h20$, которое еще ожидает новую независимую проверку;
- прямая AMD/KZT-поправка базисных пунктов;
- любые варианты, выбранные только потому, что красиво выглядят на уже просмотренном 2025-2026 периоде.

Такой выбор важен для защиты: мы не заявляем, что самая сложная модель всегда лучше. Мы сохраняем только те части, которые соответствуют времени доступности и перенеслись на следующий исторический период.

25. Бизнес-применение и ограничения

Виджет всегда, уведомление редко, обещания осторожно

Виджет пересчитывается при открытии приложения. Он показывает вероятность, горизонт, свежесть и понятное историческое объяснение. Если источник устарел, виджет остается справочным и не подталкивает пользователя к действию.

Уведомление отправляется только при сильном решении, достаточной уверенности и соблюдении ограничения частоты. Перед отправкой банк должен применить общий предел коммуникаций, чтобы валютный сигнал не конфликтовал с другими кампаниями.

Следующий бизнес-шаг - подключить фактические курсы покупки валюты в приложении, размер спреда, комиссии, лимиты и срок жизни котировки. Затем нужен случайный клиентский пилот с контрольной группой. В нем измеряются дополнительные переводы, объем, доход банка, отписки и перенос операций с других дней.

До такого пилота корректная формулировка: «в похожих исторических условиях официальный курс часто был благоприятным». Некорректная формулировка: «гарантированно переведите сейчас и сэкономьте N рублей».

26. Как рассказать решение на защите

Готовая короткая речь

«Мы решаем не задачу точного курса, а задачу выбора момента перевода. Для каждой из пяти валют модель оценивает вероятность, что текущий официальный курс не будет побит более низким курсом в следующих пяти публикациях ЦБ. Эту вероятность мы показываем как температуру от 0 до 100.

В течение дня доступна разная информация, поэтому используется один переключатель режимов. До рынка он осторожно смотрит на историю ЦБ. Днем берет завершённые свечи CNY/RUB как ликвидный датчик общего движения рубля и отдельно калибрует его для каждой валюты. После фактического получения курса на завтра включается отдельная модель, которая уже вправе знать это изменение. Без новых данных значение не притворяется новым, а удерживается с указанием возраста.

Температура работает всегда, а уведомления выбираются отдельным строгим фильтром. На горизонте пяти публикаций дневная модель в 15:30 имеет ошибку вероятности 0,157 против 0,200 у простого ориентира и AUC 0,787. Система уведомлений даёт лифт 2,509 при примерно одном сообщении на валюту в неделю.

Мы проверили прямые пары каждой валюты, но не включили их в вероятность: они оказались менее устойчивыми при смене режима. Поэтому итоговая версия сильная, но не переусложнённая, и каждый её переход привязан к реально доступному источнику».

27. Короткие ответы на сложные вопросы

Что важно не перепутать

Почему юань? Это наиболее плотный наблюдаемый датчик общей рублевой части, а не утверждение, что все валюты копируют юань.

Курс на завтра - утечка? До его получения - да. После записанного времени получения - уже наблюдаемый вход. Рабочая система требует это событие.

Температура 80 - точность 80 процентов? Нет. Это калиброванная вероятность определенного события на выбранном горизонте. Точность всей шкалы проверяется отдельными показателями.

Лифт 2,509 - это экономия 150 процентов? Нет. Это отношение двух частот удачного исхода: 73,38 процента среди сигналов против 29,45 процента обычно.

Почему не одна модель на весь день? Потому что набор реально доступных данных меняется. Роутер не усложняет прогноз, а не позволяет модели использовать несуществующий источник.

Почему не обещаем рублевую экономию? Исторические расчеты основаны на ЦБ. Для денег клиента нужны исполнимый курс банка, комиссия и лимиты.

Файлы доказательств

Числа восстановимы из сохраненных пакетов дневной температуры, проверки произвольного времени, модели после публикации, системы уведомлений и сопоставления двух определений лифта. Зафиксированная версия и контрольные хеши хранятся в репозитории вместе с тестами.